

Dados do Componente Curricular

Código e Nome: PCC508 - Sistemas Operacionais

Docente(s) Responsável (is): Tales Heimfarth (DAC)

Tópico 3

ROTEIRO DE ESTUDOS ORIENTADOS - roteiro3

Comunicação entre processos - condição de corrida, região crítica, semáforos, monitores e troca de mensagens, Escalonamento de processos e threads

1. O QUE VAMOS ESTUDAR?

Este roteiro foi proposto para ser desenvolvido em um prazo apresentado no plano de curso. No presente roteiro nós estudaremos os mecanismos de comunicação e sincronização entre processos, conhecidos como IPC (InterProcess Communication).

2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?

No roteiro anterior tivemos uma visão geral sobre processos e threads. No presente roteiro iremos nos aprofundar e entender como funciona a comunicação e sincronização entre estas entidades. Entenderemos o que é a condição de corrida, o que são seções críticas e quais os mecanismos para obtenção de exclusão mútua. Por fim, estudaremos como o sistema operacional escala processos e threads para execução.

Ao finalizar este roteiro, você deverá ser capaz de:

- Entender o que é uma condição de corrida e uma seção crítica
- Conhecer os mecanismos utilizados para obter-se exclusão mútua
- Saber os diferentes tipos de algoritmos de escalonamento

3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, no final do tópico **Comunicação entre processos - condição de corrida, região crítica, semáforos, monitores e troca de mensagens, Escalonamento de processos e threads** há um fórum de dúvidas, chamado **Fórum de Dúvidas** no qual você poderá postar a sua pergunta. Irei te responder e auxiliar assim que for possível.

[Atividade 1] Nessa etapa, aprenderemos o conceito de condição de corrida, o que são regiões críticas e quais são os mecanismos de exclusão mútua. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo dos seguintes materiais:

- Visualização das videoaulas localizada no Campus:
 - “Condição de Corrida”
 - “Introdução Exclusão Mútua”
 - “Propriedades Exclusão Mútua”
 - “Desabilitar Interrupções”
 - “Alternância Estrita”
 - “Solução de Peterson”
- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 2. Seguintes partes:
 - Seção 2.3 “Comunicação Entre Processos”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 2] Na próxima atividade, aprenderemos sobre como o escalonamento de processos se dá em um sistema operacional. Aprenderemos sobre diferentes estratégias de escalonamento. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo dos seguintes materiais:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 2. Seguintes partes:
 - Seção 2.4 “Escalonamento”

[Atividade 3] Na próxima atividade, aprenderemos sobre alguns problemas clássicos de comunicação entre processos. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo dos seguintes materiais:

- Visualização da videoaula “**Problema dos Filósofos**” localizada no Campus
- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 2. Seguintes partes:
 - Seção 2.5 “Problemas Clássicos de IPC”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 4] Exercícios Práticos. Chegou a hora de praticar alguns conceitos aprendidos. Para isso, foi disponibilizada uma lista de exercícios (não avaliativo) que pode ser encontrado no Campus sob o seguinte nome:

- Nome da lista: **Lista Não Avaliativa**

Não esqueça que nessa lista não avaliativa, você conta com todo o apoio do professor nas dúvidas, que podem ser tiradas através do Fórum. Não esqueça de indicar que se trata de exercício da lista não avaliativa.

[Atividade 5 - AVALIATIVA] Para que você possa treinar os conhecimentos adquiridos e também possamos avaliar o seu nível de assimilação e domínio, você deve entregar uma lista

avaliativa, disponibilizada no Campus, até a data supracitada. A lista contém questões teóricas e de programação e você pode realizá-la em qualquer momento dentro do prazo estipulado, podendo abrir e reabrir a lista conforme os seus estudos forem avançando.

- Nome da lista: **Lista Avaliativa**

4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a entrega da lista avaliativa de exercícios descrita acima. Está indicado no Campus o nome da lista e a data da entrega da lista de exercícios. Uma nota da disciplina é a média de todos os exercícios da disciplina entregue pelo aluno.

Uma observação importante é que a existência de plágio, quando detectado, de um único exercício da lista, implica automaticamente na anulação desta atividade para todos os alunos envolvidos no plágio.

5. REFERÊNCIAS

1. Andrew S. Tanenbaum. Sistemas Operacionais Modernos. . Person/Prentice Hall. 2003. Pode ser utilizada edição posterior, sugiro a 3a ou 4a.
2. Tutorial de C++, ponteiros. <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/pointers/>. Acessado em 03/11/2020.
3. syscalls(2) - Página de manual do Linux (pode ser acessado no linux com o comando *man 2 syscalls*).
4. The Linux Programming Interface - Michael Kerrisk No Starch Press. 2010.